第二章 极限与连续

§2.1 数列的极限
§2.2 数列极限的性质和运算法则
§2.3 数列极限存在的判别法
§2.4 函数的极限
§2.5 函数的连续性
§2.6 闭区间上连续函数的性质

本章小结（数列极限）

- 重要概念：数列收敛、数列发散到无穷大（$\varepsilon - N$语言及其否定）.
- 收敛数列的性质：几何意义、有界性、保序性、四则运算.
- 收敛数列的判别法：三明治定理、单调有界收敛原理.
- 数列极限的计算技巧：四则运算（限有限项）、根式有理化、放缩+三明治定理、归纳法+单调有界.
- 常用极限表达式：$\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0,\ (|q| < 1);\ \lim\limits_{n\to\infty} (1 + 1/n)^n = e;$
  $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1,\ (a > 0);\ \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$

数列极限

★ 极限的奥义：要多近，终有多近.

- $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$: $\quad \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+, \forall n > N,$ 有 $|a_n - a| < \varepsilon.$

★ 数列发散到无穷大的奥义：要多大，终有多大.

- $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$, $(+\infty, -\infty)$,:

$$\forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+, \text{ s.t. } \forall n > N, \text{ 有} |a_n| > M$$

$$(a_n > M, \ a_n < -M),$$

本章小结（函数极限）

- 重要概念：函数的基本概念（函数的四则运算与复合、反函数、初等函数、隐函数和参数表示等）；函数在（正、负）无穷大/一点处的（左、右）极限存在/为无穷大量的$\varepsilon-\delta$语言及其否定.
- 函数极限的性质：局部有界性；局部保序性；四则运算；复合等.
- 证明函数极限存在的方法：不等式放缩+定义；不等式放缩+三明治定理；单调有界等.
- 证明函数极限不存在的方法：不等式放缩+定义；左右极限不存在或不相等；根据Heine归结原理考虑子列极限等.
- 函数极限的计算方法：四则运算；变量替换+函数复合；无穷小量的等价替换.
- 常用极限表达式：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1;\ \lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}=e.$

本章小结（函数极限）

- $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\(x\to+\infty\\x\to-\infty)}} f(x)=L$：　$\forall\varepsilon>0,\ \exists X>0,\ \forall x\,(|x|>X)$，有 $|f(x)-L|<\varepsilon$.

  （$\forall x>X$　$\forall x<-X$）

- $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\(x\to x_0^-,\\x\to x_0^+)}} f(x)=L$：　$\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0,\ \forall x\,(0<|x-x_0|<\delta)$，有 $|f(x)-L|<\varepsilon$

  （$\forall x\in(x_0-\delta,x_0)$　$\forall x(x_0,x_0+\delta)$）

- $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$：　$\forall M>0,\ \exists\delta>0,\ \forall x\,(0<|x-x_0|<\delta)$，有 $|f(x)|>M$.

本章小结（函数极限）

等价无穷小替换公式

当$x \to 0$时：

1、$sinx \sim arcsinx \sim tanx \sim arctanx \sim ln(x+\sqrt{1+x^2}) \sim x$	
2、$ln(1+x) \sim x$	3、$log_a(1+x) \sim \frac{x}{ln\,a}$
4、$e^x - 1 \sim x$	5、$a^x - 1 \sim x\,ln\,a$
6、$\sqrt{1+x} - 1 \sim \frac{1}{2}x$	7、$(1+x)^a - 1 \sim ax$
8、$1 - cosx \sim \frac{1}{2}x^2$	9、$x - ln(x+1) \sim \frac{1}{2}x^2$
10、$x - sinx \sim \frac{1}{6}x^3$	11、$arcsinx - x \sim \frac{1}{6}x^3$
12、$tanx - x \sim \frac{1}{3}x^3$	13、$x - arctanx \sim \frac{1}{3}x^3$
14、$tanx - sinx \sim \frac{1}{2}x^3$	15、$sinx - arctanx \sim \frac{1}{6}x^3$

本章小结（函数的连续性）

- 重要概念：连续的定义；间断点的分类（可去、跳跃、第二类）.
- 连续函数的基本性质：四则运算、复合、反函数、局部有界、局部保号.
- 证明函数连续的方法：用定义、左连续+右连续、初等函数均连续.
- 证明函数不连续的方法：用定义、考虑左右极限或子列极限等.
- 闭区间上连续函数的性质：零点定理、介值定理、最值定理等；其应用及推广.
- 一个技巧：构造辅助函数.

本章小结（函数的连续性）

情形0. （连续点）

$$f(x_0+0)=f(x_0-0)=f(x_0);$$

情形1. （第一类间断点之可去间断点）

$$f(x_0+0)=f(x_0-0)\neq f(x_0);$$

情形2. （第一类间断点之跳跃点）

$$f(x_0+0)\neq f(x_0-0);$$

情形3. （第二类间断点）

$$f(x_0+0)\text{ 或 }f(x_0-0)\text{ 不存在.}$$

第3章 导数与微分

§3.1 导数的概念
§3.2 微分
§3.3 导数与微分的运算法则
§3.4 隐函数与参数方程求导法
§3.5 导数概念在实际问题中的应用
§3.6 高阶导数

本章小结

- 重要概念：（左、右）导数的定义、可微的定义、基本初等函数的导函数、高阶导数的定义.
- 重要结论：可导必连续；可导与可微等价.
- 求导数的方法：用定义（尤其是对分段函数的分段点处）；用四则运算、复合函数求导的链式法则、反函数的导数等；隐函数求导（在方程两端同时对某个变量求导）；参数方程表示的函数的求导公式；高阶导数的Leibniz法则.
- 证明不可导的方法：用定义；左、右导数不存在或不相等；不连续处必不可导.
- 强调：对$u(x)^{v(x)}$型函数，可先取对数.
- 强调：注意区分在一点处的左、右导数$f'_{\pm}(x_0)$与导函数在一点处的左、右极限$f'(x_0 \pm 0)$.

重要公式

- 可导与可微分：$df = f'(x)dx$.
- 四则运算：$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$; $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g^2(x)}$.
- 链式法则：$(f \circ g)'(x_0) = f'(g(x_0))g'(x_0)$.
- 反函数求导：$(f^{-1})'(y_0)f'(x_0) = 1$.
- 隐函数求导：在 $F(x) = F(x, y(x)) = 0$ 两端同时对x求导.
- 参数方程求导：$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} / \frac{dx}{dt}$.
- 极坐标方程求导：$\frac{dy}{dx} = \frac{r'(\theta)\sin\theta + r'(\theta)\cos\theta}{r'(\theta)\cos\theta - r(\theta)\sin\theta}$.
- 莱布尼兹公式：$(u(x)v(x))^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} u^{(k)}(x)v^{(n-k)}(x)$.

常见函数的导数

(1) $(c)'=0$(c 为任意常数)；　(2) $(x^{\alpha})'=\alpha x^{\alpha-1}$；

(3) $(a^{x})'=a^{x}\ln a,(\mathrm{e}^{x})'=\mathrm{e}^{x}$；　(4) $(\log_{a}|x|)'=\dfrac{1}{x\ln a},(\ln|x|)'=\dfrac{1}{x}$；

(5) $(\sin x)'=\cos x$；　(6) $(\cos x)'=-\sin x$；

(7) $(\tan x)'=\sec^{2}x$；　(8) $(\cot x)'=-\csc^{2}x$；

(9) $(\sec x)'=\sec x\tan x$；　(10) $(\csc x)'=-\csc x\cot x$；

(11) $(\arcsin x)'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^{2}}}$；　(12) $(\arccos x)'=-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^{2}}}$；

(13) $(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^{2}}$；　(14) $(\operatorname{arccot} x)'=-\dfrac{1}{1+x^{2}}$；

(15) $(\sinh x)'=\cosh x$；　(16) $(\cosh x)'=\sinh x$.

上海科技大学 数学科学研究所
Institute of Mathematical Sciences, ShanghaiTech University

常见函数的微分

(1) $\mathrm{d}(c)=0$(c 为任意常数)；　(2) $\mathrm{d}(x^n)=nx^{n-1}\mathrm{d}x$；

(3) $\mathrm{d}(a^x)=a^x\ln a\mathrm{d}x$，$\mathrm{d}(\mathrm{e}^x)=\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$；

(4) $\mathrm{d}(\log_a|x|)=\dfrac{1}{x\ln a}\mathrm{d}x$，$\mathrm{d}(\ln|x|)=\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$；

(5) $\mathrm{d}(\sin x)=\cos x\mathrm{d}x$；　(6) $\mathrm{d}(\cos x)=-\sin x\mathrm{d}x$；

(7) $\mathrm{d}(\tan x)=\sec^2 x\mathrm{d}x$；　(8) $\mathrm{d}(\cot x)=-\csc^2 x\mathrm{d}x$；

(9) $\mathrm{d}(\sec x)=\sec x\tan x\mathrm{d}x$；　(10) $\mathrm{d}(\csc x)=-\csc x\cot x\mathrm{d}x$；

(11) $\mathrm{d}(\arcsin x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$；　(12) $\mathrm{d}(\arccos x)=-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$；

(13) $\mathrm{d}(\arctan x)=\dfrac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$；　(14) $\mathrm{d}(\operatorname{arccot} x)=-\dfrac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$；

(15) $\mathrm{d}(\sinh x)=\cosh x\mathrm{d}x$；　(16) $\mathrm{d}(\cosh x)=\sinh x\mathrm{d}x$.

上海科技大学 数学科学研究所
Institute of Mathematical Sciences, ShanghaiTech University

第4章 微分中值定理与导数的应用

§4.1 微分中值定理
§4.2 洛必达法则
§4.3 泰勒公式及其应用
§4.4 利用导数研究函数性态
§4.5 平面曲线的曲率
§4.6 方程的近似解

本章小结（中值定理）

- 重要概念：极值与最值；驻点.
- 重要定理：Fermat引理；Rolle定理；Lagrange中值定理；Cauchy中值定理. 其意义、推广形式、及应用.
- 导函数的性质：无第一类间断点；介值性质.
- 解题常用方法：构造辅助函数.
- 重要公式：$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

本章小结（洛必达、泰勒）

- 重要定理：洛必达法则及其应用.
- 注意事项：所求极限是否为$\frac{0}{0}$或$\frac{*}{\infty}$型或可化为上述类型（通分、取倒数、取对数等）.
- 注意事项：结合等价量替换等，会使得计算更加便捷.

- 重要概念：Taylor展式；其思想与具体形式（Peano或Lagrange余项）.
- 计算Taylor公式的方法：按公式求导；简单函数展开后带入复杂变量；利用导函数的Taylor公式计算.
- 重要内容：常用初等函数的Taylor展式.
- 其它内容：Taylor展式的应用.

常用泰勒公式

e^x	$=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4)$
$ln(1+x)$	$=x-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}-\frac{x^4}{4!}+o(x^4)$
$(1+x)^\alpha$	$=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3+o(x^3)$
$\frac{1}{1-x}$	$=1+x+x^2+x^3+x^4+o(x^4)$
$\frac{1}{1+x}$	$=1-x+x^2-x^3+x^4+o(x^4)$
$sinx$	$=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+o(x^5)$
$cosx$	$=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4)$
$tanx$	$=x+\frac{x^3}{3}+\frac{2x^5}{15}+o(x^5)$
$arcsinx$	$=x+\frac{x^3}{6}+\frac{3x^5}{40}+o(x^5)$
$arccosx$	$=\frac{\pi}{2}-x-\frac{x^3}{6}-\frac{3x^5}{40}+o(x^5)$
$arctanx$	$=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+o(x^5)$

本章小结（导数与函数性质）

- 重要概念：驻点、极值、单调性、拐点、凸性；渐近线.
- 重要内容：函数、其导数、其二阶导数与极值、单调性、凸性等的联系.
- 重要内容：单调函数、凸函数性质的相关应用（证明不等式、分析函数的变化等）；作函数草图.

导数与函数性质

- 极大值点x_0

0阶导：【原始定义】$f(x_0) \geq f(x)$ on $(x_0-\delta, x_0+\delta)$.

1阶导存在：【必要条件】$f'(x_0)=0$（驻点）；
【充分条件】$f'(x)>0$ on $(x_0-\delta, x_0)$, $f'(x)<0$ on $(x_0, x_0+\delta)$.

2阶导存在：【充分条件】$f'(x_0)=0$ 且 $f''(x_0)<0$;

- 拐点x_0

0阶导：【原始定义】连续点 且 下凸、上凸区间的分界点.

1阶导存在：【充分条件】$f'(x)$在$(x_0-\delta, x_0)$递增/减, $f'(x)$在$(x_0, x_0+\delta)$递减/增.

2阶导存在：【必要条件】$f''(x_0)=0$;
【充分条件】$f''(x)>0$（<0）on $(x_0-\delta, x_0)$, $f''(x)<0$（>0）on $(x_0, x_0+\delta)$.

渐近线

- 定义：
  - 铅直渐近线$x = x_0$：$\lim\limits_{x \to x_0^{(\pm)}} f(x) = \infty$.
  - 水平渐近线$y = b$：$\lim\limits_{x \to (\pm)\infty} f(x) = b$.
  - 斜渐近线$y = ax + b$ $(a \neq 0)$：$\lim\limits_{\substack{x \to \infty \\ x \to \pm\infty}} (f(x) - (ax + b)) = 0$.

后两者的求解方法：

(1) $a = \lim\limits_{x \to (\pm)\infty} \dfrac{f(x)}{x}$.

(2) $b = \lim\limits_{x \to (\pm)\infty} (f(x) - ax)$.

第五章 单变量函数的积分学

§5.1 定积分的概念
§5.2 定积分的性质
§5.3 微积分基本定理
§5.4 不定积分
§5.5 定积分的计算
§5.6 定积分的应用
§5.7 反常积分

本章小结（不定积分）

- 重要概念：原函数、不定积分.
- 计算不定积分的方法与技巧：基本初等函数积分表；线性性；变量替换（第一、第二换元法）；分部积分；有理函数等.

常用不定积分

(1) $\int k\mathrm{d}x = kx + C\ (k \in \mathbf{R})$;

(2) $\int x^{\alpha}\mathrm{d}x = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C\ (\alpha \neq -1)$, $\int \frac{\mathrm{d}x}{x} = \ln|x| + C$;

(3) $\int a^{x}\mathrm{d}x = \frac{a^{x}}{\ln a} + C\ (a>0, a\neq 1)$, $\int \mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{x} + C$;

(4) $\int \sin x\mathrm{d}x = -\cos x + C$;

(5) $\int \cos x\mathrm{d}x = \sin x + C$;

(6) $\int \sec^{2} x\mathrm{d}x = \tan x + C$;

(7) $\int \csc^{2} x\mathrm{d}x = -\cot x + C$;

(8) $\int \sec x\tan x\mathrm{d}x = \sec x + C$;

(9) $\int \csc x\cot x\mathrm{d}x = -\csc x + C$.

(10) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^{2}-x^{2}}} = \arcsin\frac{x}{a} + C\ (a>0)$;

(11) $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^{2}+a^{2}} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C\ (a\neq 0)$;

(12) $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^{2}-a^{2}} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C\ (a\neq 0)$;

(13) $\int \sec x\mathrm{d}x = \ln|\sec x + \tan x| + C$;

(14) $\int \csc x\mathrm{d}x = \ln|\csc x - \cot x| + C$;

(15) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^{2}+a^{2}}} = \ln\left(x + \sqrt{x^{2}+a^{2}}\right) + C\ (a>0)$;

(16) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^{2}-a^{2}}} = \ln\left|x + \sqrt{x^{2}-a^{2}}\right| + C\ (a>0)$.

本节小结（定积分）

- 重要概念：可积的定义（包括剖分、黎曼和等）；变上限积分；微分中值定理；微积分基本定理.
- 定积分的基本性质：可积必有界；线性性；区间可加性；保号性.
- 变上限积分的基本性质：可积函数的变上限积分连续；连续函数的变上限积分可导；牛顿-莱布尼兹公式.
- 求定积分的方法：牛顿-莱布尼兹公式；变量替换法；分部积分法；奇偶性、周期性.（将被积函数转化为更简单的形式、或转化成相关的函数.）
- 其它解题技巧：数列极限化为黎曼和、或放缩为定积分.

重要公式

- $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{b-a}{n} \sum\limits_{i=1}^{n} f\left(a + i \cdot \dfrac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x)dx.$
- $\left(\int_{g(x)}^{h(x)} f(t)dt\right)' = f(h(x))h'(x) - f(g(x))g'(x).$
- $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$

本节小结（几何应用）

- 几类积分：曲线弧长；平面图形面积（曲边梯形、曲边扇形）；旋转体体积等.
- 几种形式：直角坐标系（直角坐标显表示、参数方程表示）和极坐标系（极坐标显表示）；它们之间的相互转化.

公式汇总

	直角坐标显式方程 $y=f(x),x\in[a,b]$	直角坐标参数方程 $\begin{cases}x=x(t),\\y=y(t),\end{cases}t\in[T_1,T_2]$
平面图形面积	$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$	$\int_{T_1}^{T_2}\lvert y(t)x'(t)\rvert\,\mathrm{d}t$
曲线弧长	$\int_a^b\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,\mathrm{d}x$	$\int_{T_1}^{T_2}\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,\mathrm{d}t$
旋转体体积	$\pi\int_a^b[f(x)]^2\,\mathrm{d}x$	$\pi\int_{T_1}^{T_2}y^2(t)\lvert x'(t)\rvert\,\mathrm{d}t$

本节小结（反常积分）

- 重要概念：无穷积分;瑕积分.
- 反常积分的计算方法：牛顿-莱布尼兹公式；变量替换法；分部积分法.（需先判断类型并确定所有的瑕点）
- 常用结论：$\int_1^{+\infty} x^\alpha dx$收敛当且仅当$\alpha < -1$;
  $\int_0^1 x^\alpha dx$收敛当且仅当$\alpha > -1$.

§6.1 微分方程的基本概念

§6.2 一阶微分方程

本章小结

- 重要概念：微分方程；初值问题；阶；线性；齐次；通解与特解等.
- 重要方法：分离变量法；变量替换；凑微分法（积分因子）；降阶.

分离变量法的步骤

方程$y' = g(x)h(y)$.

- Step 1: 分离变量，当$h(y) \neq 0$时，得

$$\frac{dy}{h(y)} = g(x)dx.$$

- Step 2: 等式两边同时作不定积分$\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x)dx$，得

$$H(y) = G(x) + C.$$

可进行适当化简.

- Step 3: 对$h(y)$的任一零点：$h(a) = 0$，常值函数$y = a$也是方程的解.

齐次方程

- 一阶齐次微分方程（形式一）：$P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$，其中P,Q为同次的齐次函数.
- 一阶齐次微分方程（形式二）：$\dfrac{dy}{dx}=R(x,y)$，其中R为0次齐次函数.

解方程步骤：

- Step 1：原方程可化为

$$\frac{dy}{dx}=\varphi\left(\frac{y}{x}\right).$$

引入新的未知函数$u(x)=\frac{y(x)}{x}$（即换元），进一步得（问：why？）

$$x\frac{du}{dx}=\varphi(u)-u.$$

- Step 2：用分离变量法解上述微分方程，得$u=u(x)$.
- Step 3：代回，得$y(x)=xu(x)$.

一阶线性非齐次方程

- 定理：方程$y' + P(x)y = Q(x)$的通解为

$$y = C(x)e^{-\int P(x)dx}, \quad C(x) = \int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx + C.$$

注：记住积分因子为$e^{\int P(x)dx}$，即

$$\left(e^{\int P(x)dx}y\right)' = e^{\int P(x)dx}\left(y' + P(x)y\right) = e^{\int P(x)dx}Q(x).$$